

Carrés parfaits et racine carrée

Cours – Notion 9 • « La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

I. Le carré d'un nombre

✎ Définition

Le **carré** d'un nombre a est le produit de ce nombre par **lui-même** : $a^2 = a \times a$. On lit « a au carré ».
Un **carré parfait** est le carré d'un nombre **entier**.

✍ Exemples

$6^2 = 6 \times 6 = 36$ $1{,}5^2 = 1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$ $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$ $0^2 = 0$
Le carré d'un nombre (positif ou négatif) est toujours **positif** : règle des signes d'un produit.

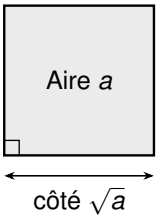
★ Les carrés parfaits de 1 à 144 (à connaître par cœur) ★

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

II. La racine carrée d'un nombre positif

✎ Définition

Soit a un nombre **positif**. La **racine carrée** de a est le nombre **positif** dont le carré est égal à a. On la note $\sqrt{a}$ (on lit « racine carrée de a »).
Autrement dit : $\sqrt{a} \geqslant 0$ et $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$.



✍ Exemples

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$ et 7 est positif. $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{1} = 1$ $\sqrt{0} = 0$ $\left(\sqrt{13}\right)^2 = 13$
En géométrie : le côté d'un carré de pelouse de 81 m² sur la digue de Veulettes-sur-Mer *(exemple fictif)* mesure $\sqrt{81} = 9$ m.

Remarques

— $\sqrt{-9}$ n'existe pas : aucun nombre n'a un carré **négatif**.

— -3 a aussi pour carré 9, mais $\sqrt{9} = 3$: la racine carrée est toujours le nombre **positif**.

III. Encadrer et donner une valeur approchée

☞ Encadrer une racine carrée entre deux entiers consécutifs

Exemple : encadrer $\sqrt{30}$.

1. Je cherche les deux carrés parfaits qui entourent 30 : $25 < 30 < 36$.
2. Je prends leurs racines carrées : $\sqrt{25} = 5$ et $\sqrt{36} = 6$.
3. Je conclus : $5 < \sqrt{30} < 6$.

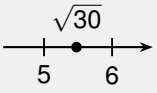
☞ Valeur approchée à la calculatrice

Quand a n'est pas un carré parfait, $\sqrt{a}$ a une infinité de chiffres après la virgule : on en donne une **valeur approchée**.

$\sqrt{30} \approx 5{,}477$ (touche $\boxed{\sqrt{\ }}$; valeur affichée 5,4772 . . .)

Arrondi au dixième : $\sqrt{30} \approx 5{,}5$ au centième : $\sqrt{30} \approx 5{,}48$

Contrôle : $5{,}48^2 = 30{,}0304$ est très proche de 30, et 5,48 est bien entre 5 et 6.



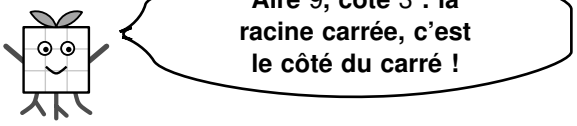
✍ Problème type

Un carré a une aire de 15 cm². Son côté mesure $\sqrt{15}$ cm : c'est la valeur **exacte**.
Comme $9 < 15 < 16$, on a $3 < \sqrt{15} < 4$; à la calculatrice, $\sqrt{15} \approx 3{,}87$ cm.
Son périmètre mesure $4 \times \sqrt{15} \approx 15{,}5$ cm (au dixième).

À Fécamp : le parc éolien en mer couvre 60 km². Un carré de même aire aurait pour côté $\sqrt{60}$ km ; comme $49 < 60 < 64$, ce côté est entre 7 km et 8 km, et $\sqrt{60} \approx 7{,}7$ km (au dixième).

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
« $5^2 = 10$ »	On a calculé 5×2 au lieu de 5×5.	$5^2 = 25$
« $\sqrt{16} = 8$ »	La racine carrée n'est pas la moitié : $8 \times 8 = 64$.	$\sqrt{16} = 4$
« $\sqrt{9} = -3$ »	$(-3)^2 = 9$, mais une racine carrée est toujours positive.	$\sqrt{9} = 3$
« $\sqrt{20} = 4{,}47$ »	$4{,}47^2 = 19{,}9809$: ce n'est pas égal à 20, seulement proche.	$\sqrt{20} \approx 4{,}47$



Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Calculer une racine carrée

Encadrer une racine carrée